2.3 Константы

- **Константы нельзя переопределять.**

```
package main
const pi float64 = 3.1415926

 func main() {

    println(pi)

    pi = 2.7182 // Ошибка
}
```

MERION

- **Константы должны быть вычислены во время компиляции**

```
package main
 const pi float64 =

 3.1415926 func main() {

    x := 10
    const y = x + 5 // Ошибка
 }
```

MERION

- **Блок констант**

```
const (
    pi float64 = 3.1415
    axes int = 3
    experimentStatus bool = true
)
```

Пример использования в коде

```
package main

import "fmt"
import "math"
const s string = "constant"

 func main() {

    fmt.Println(s)

    const n = 500000000
    fmt.Println(int64(n))
    fmt.Println(math.Sin(n))
}
```

iota для перечислений

iota — это специальная константа в Go, которая помогает создавать последовательные значения в блоках const. Она начинается с 0 и увеличивается на 1 для каждой новой константы в блоке.

```
package main

const (
    StatusActive = iota
    StatusInactive
     StatusDeleted
)

func main() {
    println(StatusActive)
    println(StatusInactive)
    println(StatusDeleted)
}
```

MERION

- Начальное значение можно изменять

```
package main

const (

    StatusActive = iota + 1
    StatusInactive
    StatusDeleted
)

func main() {
    println(StatusActive)
    println(StatusInactive)
    println(StatusDeleted)
}
```

MERION

- Значения можно пропустить

```
package main
const (
    A = iota + 10

    _
    B
)

func main() {
    println(A)
    println(B)
}
```

MERION

- iota сбрасывается в каждом новом const

```
package main const
(
    X = iota // 0
    Y  // 1
)

const (
    Z = iota // 0
     W // 1
)

func main() {
    println(X, Y)
    println(Z, W)
}
```

MERION

- iota продолжает расти, даже если есть явные значения:

```
 package main

const (
   A = iota * 10  // 0
   B             // 10
   C = 100         // 100
   D = iota * 10  // 30
)

func main() {
   println(A, B, C, D)
}
```

Эффективное использование констант:

- **Используйте описательные имена:** Названия констант, такие как maxUsers или defaultTimeout, делают код понятнее.
- **Избегайте магических чисел:** Заменяйте числовые значения константами, например, вместо 1000 используйте const maxConnections = 1000.
- **Выбирайте подходящий тип:** Убедитесь, что тип константы может вместить значение, чтобы избежать ошибок